

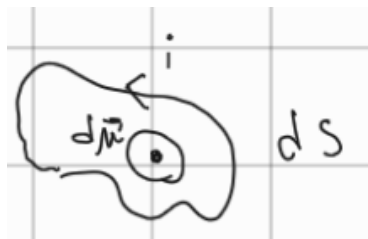
Indice

Momento Angolare Intrinseco: Spin	3
Fisica Atomica (Momento Magnetico Orbitale)	3
Precessione di Larmor e Diamagnetismo	4
Campo Magnetico Non Uniforme (Forza di Deflessione)	4
Quantizzazione e Magnetone di Bohr	5
L'Esperimento di Stern-Gerlach (1923)	5
Il Mistero delle Due Macchie	6
Formalismo dell'Operatore di Spin $\hat{S}$	7
Deduzione del Valore dello Spin ($s = 1/2$)	7
Conclusione e Relatività (Dirac, 1928)	8
Lo Spin delle Particelle	8
Spinori (La Funzione d'Onda di Spin)	9
Matrici di Pauli	10
Ricerca degli Autostati per le altre componenti	10
Misura delle Componenti dello Spin	11
La Funzione d'Onda Completa (Spazio + Spin)	11
Esempi Pratici di Funzioni d'Onda Totali	12
Somma di Momenti Angulari	12
Teorema di Somma dei Momenti Angulari	12
La Base Disaccoppiata	13
La Base Accoppiata e Clebsch-Gordan	13
Spin di Due Elettroni (Singoletto e Tripletto)	14
Momento Angolare Totale dell'Elettrone ($\vec{J}$)	15
Effetto Einstein-de Haas	17
Interazione Spin-Orbita	17
Sdoppiamento dei Livelli (Doppietti)	19
Regole di Selezione per il Momento Totale $\vec{J}$	19
Il Set Completo delle Regole di Selezione	20
Applicazione Pratica: Transizioni nell'Idrogeno	20
Sistemi a Molte Particelle	21
Il Problema dell'Elio e la Repulsione Coulombiana	22
Approssimazione a Particelle Indipendenti	22
Indistinguibilità delle Particelle	23
L'Operatore di Scambio $\hat{P}_{12}$	24
Funzioni d'Onda Simmetrizzate	24
Teorema Spin-Statistica e Principio di Pauli	25

Funzione d'Onda Totale e Scambio	25
Prodotto Tensoriale degli Spin	25
Autostati nella Base Accoppiata (Singoletto e Tripletto)	26
La Funzione d'Onda Globale (Spazio + Spin)	27
Conseguenze Fisiche dello Scambio	27
L'Atomo di Elio	28
L'Atomo di Elio Completo (Aggiunta dello Spin)	30
Stato Fondamentale ed Eccitati dell'Elio	30
Astrofisica: Pressione di Degenerazione	31

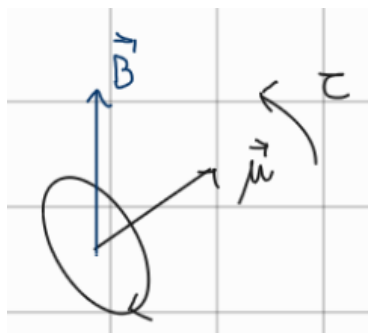
Momento Angolare Intrinseco: Spin

Prima di introdurre lo Spin vero e proprio, studiamo il momento magnetico generato dal moto orbitale dell'elettrone. Partiamo dal **Principio di Equivalenza di Ampère**: Una spira percorsa da corrente i che racchiude un'area S si comporta come un dipolo magnetico infinitesimo:



$$d\vec{\mu} = i dS \hat{u}_n$$

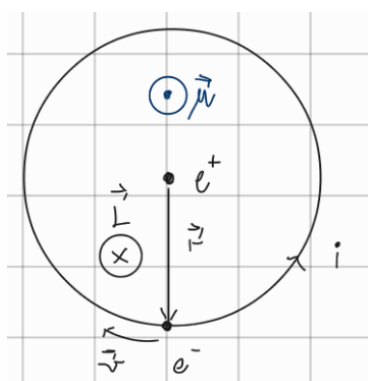
Immerso in un campo magnetico $\vec{B}$, questo dipolo subisce un momento torcente $\vec{\tau}$ e possiede un'energia potenziale U_{dip} :



$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \wedge \vec{B} \quad , \quad U_{dip} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

Fisica Atomica (Momento Magnetico Orbitale)

Consideriamo l'elettrone (e^-) che orbita attorno al nucleo (e^+) con velocità v a distanza r . L'orbita costituisce una spira percorsa da una corrente media $i = \frac{e}{T}$, dove $T = \frac{2\pi r}{v}$ è il periodo di rivoluzione:



$$i = \frac{e}{\frac{2\pi r}{v}} = \frac{ev}{2\pi r}$$

Il momento magnetico orbitale è quindi:

$$\vec{\mu} = iS\hat{u}_n = \frac{ev}{2\pi r}(\pi r^2)\hat{u}_n = \frac{evr}{2}\hat{u}_n$$

Moltiplichiamo e dividiamo per la massa m dell'elettrone per far emergere il momento angolare $\vec{L} = \vec{r} \wedge (m\vec{v})$:

$$\vec{\mu} = \frac{e}{2m}(mvr)\hat{u}_n = -\frac{e}{2m}\vec{L}$$

(Nota: Il segno meno indica che, essendo l'elettrone carico negativamente, il momento magnetico $\vec{\mu}$ è antiparallelo al momento angolare $\vec{L}$).

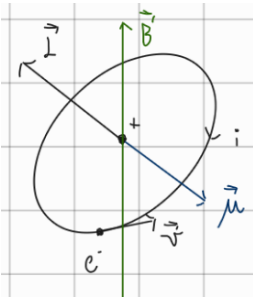
Nella fisica delle particelle, la proporzionalità tra momento angolare e momento magnetico è una legge generale. Il coefficiente di proporzionalità γ prende il nome di **Rapporto Giromagnetico**:

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{L} \quad \Rightarrow \quad \gamma = -\frac{e}{2m} \quad (1)$$

Precessione di Larmor e Diamagnetismo

Cosa succede se poniamo questo "atomo" in un campo magnetico uniforme $\vec{B}$? L'equazione del moto per il momento angolare è dettata dal momento torcente:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau} \text{ (MOM. TORCENTE)} = \vec{\mu} \wedge \vec{B} = \left(-\frac{e}{2m}\vec{L}\right) \wedge \vec{B} = \frac{e}{2m}\vec{B} \wedge \vec{L}$$

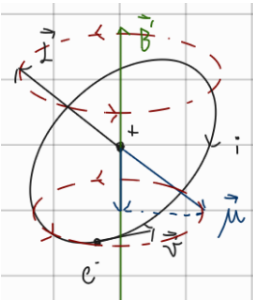


Dalla cinematica rotazionale sappiamo che se la derivata di un vettore è data dal prodotto vettoriale con una velocità angolare ($\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\omega} \wedge \vec{L}$), allora il vettore compie un moto di precessione. Confrontando le equazioni, otteniamo la **Frequenza di Precessione di Larmor** ($\vec{\omega}_L$):

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\omega}_L \wedge \vec{L} \quad \Rightarrow \quad \vec{\omega}_L = \frac{e}{2m}\vec{B} \quad (2)$$

Da questa equazione differenziale derivano tre conseguenze fondamentali:

1. a. $|\vec{L}| = \text{COST}$ (Il modulo si conserva)
2. b. $\frac{d}{dt}(\vec{L} \cdot \vec{B}) = 0 \Rightarrow \angle(\vec{L}, \vec{B}) \text{ RESTA COSTANTE}$ (L'angolo non cambia)
3. c. Il vettore $\vec{L}$ (e conseguentemente $\vec{\mu}$) **RUOTA ATTORNO A** $\vec{B}$ con velocità angolare $|\vec{\omega}_L| = \frac{e|\vec{B}|}{2m}$.



Questo fenomeno microscopico è l'origine fisica del **Diamagnetismo**. Tuttavia, la velocità di precessione (per $B \simeq 1 \text{ T}$) è $\omega_L \simeq 10^{11} \text{ rad/s}$, che è gigantesca a livello macroscopico ma trascurabile rispetto alla frequenza orbitale di Bohr dell'elettrone ($\omega_0 \simeq 10^{16} \text{ rad/s}$).

Campo Magnetico Non Uniforme (Forza di Deflessione)

Se il campo magnetico **NON** è uniforme, oltre al momento torcente nasce una vera e propria forza di traslazione spaziale, data dal gradiente dell'energia potenziale:

$$\vec{F} = -\nabla U_{dip} = -\nabla(-\vec{\mu} \cdot \vec{B}) = \nabla(\vec{\mu} \cdot \vec{B})$$

Se il campo varia solo lungo l'asse z (cioè $\vec{B} = B_z(z)\hat{u}_z$), la forza deflettente è proporzionale alla componente z del momento magnetico:

$$\vec{F} = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \hat{u}_z \quad (3)$$

Quantizzazione e Magnetone di Bohr

Passando alla meccanica quantistica, sappiamo che l'unità naturale per il momento angolare è $\hbar$. Riscriviamo $\vec{\mu}$ esplicitando $\hbar$:

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m}\vec{L} = -\frac{e\hbar}{2m}\frac{\vec{L}}{\hbar} = -g_l\mu_B\frac{\vec{L}}{\hbar}$$

Abbiamo introdotto due quantità fondamentali:

1. Il **Fattore g-orbitale** (g_l): Per il momento angolare orbitale, esso vale esattamente 1 ($g_l = 1$).
2. Il **Magnetone di Bohr** (μ_B): Il "quanto" fondamentale di momento magnetico atomico:

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m} \simeq 9.3 \cdot 10^{-24} \text{ J/T} = 5.8 \cdot 10^{-5} \text{ eV/T} \quad (4)$$

Essendo il momento angolare $\vec{L}$ quantizzato, lo è anche il momento magnetico orbitale $\vec{\mu}$! Sostituendo gli autovalori noti di $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$:

$$|\vec{L}| = \hbar\sqrt{l(l+1)} \Rightarrow |\vec{\mu}| = \mu_B\sqrt{l(l+1)} \quad (5)$$

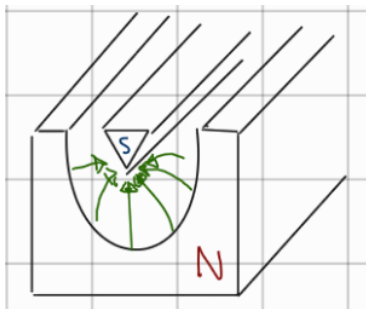
$$L_z = \hbar m \Rightarrow \mu_z = -g_l\mu_B\frac{L_z}{\hbar} \Rightarrow \mu_z = -\mu_B m \quad (6)$$

Conclusione Spettacolare: Sostituiamo μ_z nell'equazione della forza subita dall'atomo nel campo magnetico non uniforme:

$$\vec{F} = (-\mu_B m) \frac{\partial B_z}{\partial z} \hat{u}_z \quad (7)$$

La forza di deflessione $\vec{F}$ è una **funzione diretta del numero quantico magnetico** m . Poiché m può assumere solo valori interi discreti ($-l \dots +l$), un fascio di atomi inviato in un gradiente di campo magnetico si separerà in un **numero discreto e quantizzato di tracce!**

L'Esperimento di Stern-Gerlach (1923)

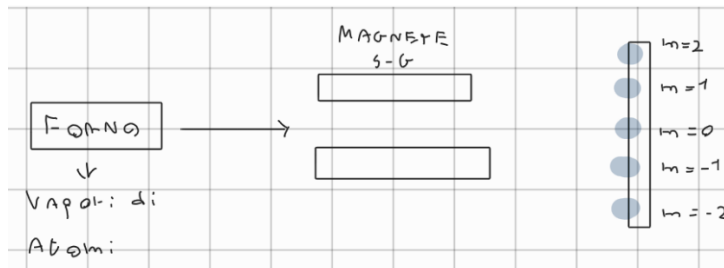


Per verificare la quantizzazione spaziale del momento angolare, Stern e Gerlach idearono un esperimento fondamentale. Un fascio di atomi vaporizzati da un forno viene fatto passare attraverso un magnete con un campo magnetico fortemente non uniforme ($\frac{\partial B_z}{\partial z} \simeq 1000 \text{ T/m}$, molto più forte verso la "punta" del magnete).

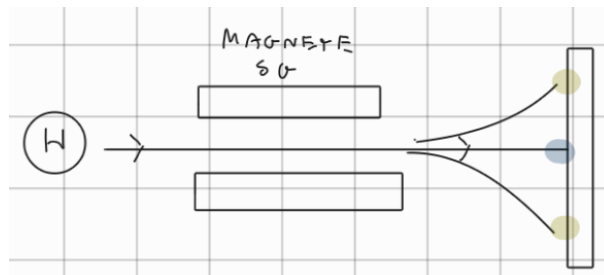
Sappiamo che la forza deflettente sul fascio è $\vec{F}_z = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \hat{u}_z$. Vediamo le previsioni teoriche rispetto al risultato sullo schermo:

1. **Fisica Classica:** Il momento magnetico μ_z può assumere valori continui. Ci si aspetta una **striscia continua** (macchia allungata) sullo schermo.
2. **Meccanica Quantistica (Previsione):** Sappiamo che L_z è quantizzato, con $(2l+1)$ valori.

- Se lo stato avesse $l = 2$, ci aspetteremmo 5 macchie distinte ($m = -2, -1, 0, 1, 2$).
- L'esperimento fu condotto con atomi di Argento (Ag). L'Argento ha un solo elettrone di valenza nel guscio 5s, quindi **il suo momento angolare orbitale è nullo** ($l = 0$). Di conseguenza, $\mu_z = 0$.
- **Ipotesi Teorica:** Essendo $l = 0 \Rightarrow m = 0$, il fascio non dovrebbe subire alcuna deflessione. Ci si aspetta **1 sola macchia centrale**!



3. **REALTÀ SPERIMENTALE:** Il fascio si divide in **2 macchie distinte** (una deviata in alto, una in basso)!



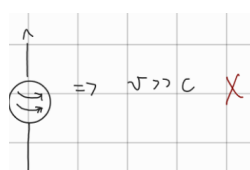
Il Mistero delle Due Macchie

Perché l'atomo di Argento viene deflesso in due tracce se il suo momento angolare orbitale è zero? Escludiamo alcune ipotesi:

- *Magari $l \neq 0$?* Falso. Qualsiasi valore di l intero produce un numero dispari di macchie ($2l + 1$), mai un numero pari come 2!
- *Magari è dovuto alle cariche nel nucleo?* Il nucleo ha un suo momento magnetico, ma essendo proporzionale alla massa del protone, il magnetone nucleare è $\mu_B^N = \frac{e\hbar}{2m_p}$. È circa 10^{-3} volte più piccolo del magnetone di Bohr dell'elettrone, la forza sarebbe impercettibile. Falso!

Nota sperimentale: L'esperimento non si può fare sparando elettroni liberi, perché la forza di deflessione sarebbe sovrastata dalla Forza di Lorentz ($\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B}$). Usando atomi neutri di Ag, l'unica forza netta è quella sul dipolo.

LA SOLUZIONE (1925): La forza $\vec{F}_z = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}$ deve provenire da un momento magnetico di dipolo associato a un **Momento Angolare Intrinseco** dell'elettrone stesso. Questo grado di libertà venne chiamato **SPIN**.



Cos'è lo Spin? All'inizio si pensava all'elettrone che "ruota su sé stesso" come una trottola. Ma calcolando la velocità periferica necessaria per generare quel momento magnetico per una particella così piccola, si otterrebbe una velocità della superficie $v \gg c$ (maggiore della luce), il che viola la relatività. $\Rightarrow$ **Lo Spin è un grado di libertà puramente quantistico che NON ha alcun analogo classico.**

Formalismo dell'Operatore di Spin $\hat{S}$

Dai risultati dell'esperimento (conoscendo il gradiente del campo $\frac{\partial B_z}{\partial z}$ e misurando la deflessione spaziale delle due macchie), Stern e Gerlach poterono calcolare il valore esatto di μ_z :

$$\boxed{\mu_z = \pm \mu_B} \Rightarrow \text{Mom. di dipolo magnetico intrinseco quantizzato per } e^- \quad (8)$$

Per analogia con il momento orbitale $\vec{L}$, introduciamo il momento angolare di Spin $\vec{S}$:

$$\begin{aligned} \vec{\mu}_l &= -g_l \mu_B \frac{\vec{L}}{\hbar} & \Rightarrow & \quad \vec{\mu}_s = -g_s \mu_B \frac{\vec{S}}{\hbar} \\ (\mu_l)_z &= -g_l \mu_B m_l & \Rightarrow & \quad (\mu_s)_z = -g_s \mu_B m_s \end{aligned}$$

Dove g_s è il fattore giromagnetico di spin e m_s il numero quantico magnetico di spin.

Teoria del Momento Angolare Generale ($\vec{J}$): Si può dimostrare matematicamente che, basandosi unicamente sulle regole di commutazione, per un **QUALUNQUE** operatore di momento angolare $\vec{J}$ valgono le seguenti proprietà (legate al corpo di simmetrie spaziali rotazionali):

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_i] = 0 \quad \text{e} \quad [\hat{J}_i, \hat{J}_j] = \varepsilon_{ijk} i\hbar \hat{J}_k \quad (9)$$

Da queste si deduce che gli autovalori di J^2 sono $\hbar^2 j(j+1)$, dove il numero quantico j può assumere non solo valori interi, ma anche **seminteri**:

$$\begin{aligned} j &= 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots \\ m_j &= -j, -j+1, \dots, +j \quad (\text{Totale di } 2j+1 \text{ stati}) \end{aligned}$$

L'operatore orbitale $\hat{L}$ studiato finora è solo un *sottoinsieme* dei momenti $\vec{J}$ generali (quello ristretto ai soli valori interi).

Deduzione del Valore dello Spin ($s = 1/2$)

Applichiamo l'algebra generale $\vec{J}$ all'operatore di Spin $\hat{S}$. Le sue regole di commutazione sono identiche:

$$[\hat{S}^2, \hat{S}_z] = 0 \quad , \quad [\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar \hat{S}_z \dots$$

Con gli autovalori:

$$S^2 = \hbar^2 s(s+1) \quad \text{e} \quad S_z = \hbar m_s \quad \text{con } m_s = -s, \dots, +s \quad (10)$$

Sappiamo sperimentalmente che l'esperimento genera **esattamente DUE macchie** simmetriche. Questo significa che la proiezione m_s può assumere solo 2 valori. Poiché m_s salta sempre di un'unità discreta (+1), gli unici due valori simmetrici possibili distanti 1 tra loro sono:

$$m_s = -\frac{1}{2} \quad \text{e} \quad m_s = +\frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad s = \frac{1}{2}$$

Il numero quantico di SPIN per l'elettrone è SEMINTERO!

Inoltre, sapendo che l'esperimento fissa la magnetizzazione a $(\mu_s)_z = \pm \mu_B$, uguagliandola alla nostra formula teorica:

$$(\mu_s)_z = \pm \mu_B = -g_s \mu_B m_s = -g_s \mu_B \left(\pm \frac{1}{2} \right) \Rightarrow \boxed{g_s = 2} \quad (11)$$

A differenza del momento orbitale ($g_l = 1$), il fattore giromagnetico di spin per l'elettrone vale 2 (l'elettrone è due volte più "efficace" nel generare momento magnetico col suo spin rispetto alla sua orbita).

Conclusione e Relatività (Dirac, 1928)

Il problema concettuale rimane: **L'Equazione di Schrödinger NON PREVEDE lo Spin**. È stato aggiunto artificialmente (postulato) per far tornare i conti con l'esperimento di Stern-Gerlach.

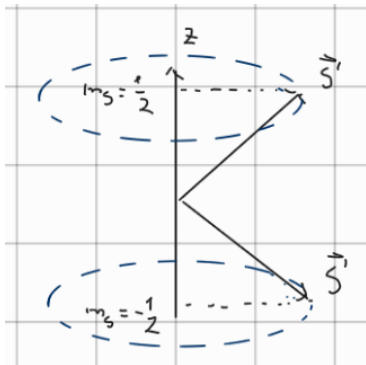
Il trionfo teorico arrivò solo pochi anni dopo, nel 1928, ad opera di **Paul Dirac**. Unendo la Meccanica Quantistica alla **Teoria della Relatività Ristretta** ($E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} + V$), Dirac formulò la celebre "Equazione di Dirac". Risolvendo questa equazione relativistica, l'esistenza dello Spin e l'esatto valore di $g_s = 2$ emergono **naturalmente** e inevitabilmente dalla struttura matematica dello spazio-tempo!

LO SPIN $\Leftrightarrow$ È UN EFFETTO DELLA RELATIVITÀ.

Lo Spin delle Particelle

Lo spin è una proprietà intrinseca fondamentale della materia. Particelle diverse possiedono numeri quantici di spin (S) differenti:

- Elettroni, Protoni, Neutroni $\Rightarrow S = 1/2$ (Fermioni)
- Mesoni π (quark + antiquark) $\Rightarrow S = 0$ (Bosoni)
- Fotoni $\Rightarrow S = 1$ (Bosoni)
- Barioni Δ (3 quark) $\Rightarrow S = 3/2$



Concentriamoci sugli **Elettroni**. Avendo $S = 1/2$, il numero quantico magnetico di spin può assumere solo due valori: $m_s = \pm 1/2$. Di conseguenza, la proiezione del momento angolare di spin lungo l'asse z è limitata a due stati discreti:

$$S_z = \pm \frac{\hbar}{2}$$

Poiché il sistema ha esattamente due stati possibili, lo **Spazio di Hilbert** associato allo spin non è più uno spazio funzionale a infinite dimensioni, ma un semplice **Spazio Vettoriale 2D**.

Possiamo descriverlo usando due versori di base ortonormali: $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Uno stato generico sarà una combinazione lineare: $\vec{u} = \alpha \vec{u}_1 + \beta \vec{u}_2$, con la condizione di normalizzazione $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Utilizzando la notazione di Dirac (Bra-Ket), lo stato colonna (Ket) e il suo duale riga complesso coniugato (Bra) si scrivono come:

$$|w\rangle = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}, \quad \langle w| = (w_1^* \quad w_2^*)$$

In questo spazio 2D, **GLI OPERATORI SONO MATRICI 2×2** :

$$\hat{O} \Rightarrow \hat{O} = \begin{bmatrix} O_{11} & O_{12} \\ O_{21} & O_{22} \end{bmatrix} \quad \text{con l'operatore aggiunto } \hat{O}^\dagger = (\hat{O}^T)^*$$

Le regole di commutazione generali rimangono valide per queste matrici:

$$[\hat{S}^2, \hat{S}_i] = 0 \quad \text{e} \quad [\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{S}_k$$

Spinori (La Funzione d'Onda di Spin)

Lo stato quantistico del sistema (la parte di spin della funzione d'onda) prende il nome di **SPINORE**. Essendo $[\hat{S}^2, \hat{S}_z] = 0$, essi condividono una base di autovettori comuni. Definiamo gli autovettori di $\hat{S}_z$:

- **SPIN-UP:** Indicato con $|\uparrow\rangle$ o χ_+ . Corrisponde a $S_z = +\hbar/2$.

$$\chi_+ = |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **SPIN-DOWN:** Indicato con $|\downarrow\rangle$ o χ_- . Corrisponde a $S_z = -\hbar/2$.

$$\chi_- = |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Lo **Spinore Generico** è una combinazione di questi due stati fondamentali:

$$|\chi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{con } |a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (12)$$

E il suo Bra corrispondente è $\langle\chi| = (a^* \ b^*)$.

Come per la funzione d'onda spaziale $\Psi = \sum c_n \phi_n$, i coefficienti al quadrato rappresentano le probabilità di misura:

- $|a|^2 = \mathbb{P}(S_z = +\frac{\hbar}{2})$
- $|b|^2 = \mathbb{P}(S_z = -\frac{\hbar}{2})$

Vogliamo trovare la forma esplicita delle matrici 2×2 che rappresentano gli operatori $\hat{S}_z$ e $\hat{S}^2$. Sappiamo che l'equazione agli autovalori è $\hat{S}_z = \hbar m_s = \pm \frac{\hbar}{2}$. Applicando l'operatore matriciale incognito ai due vettori di base, dobbiamo ottenere il vettore stesso moltiplicato per l'autovalore:

$$\begin{aligned} \hat{S}_z |\uparrow\rangle &= S_z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = +\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = +\frac{\hbar}{2} |\uparrow\rangle \\ \hat{S}_z |\downarrow\rangle &= S_z \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} |\downarrow\rangle \end{aligned}$$

L'unica matrice 2×2 che soddisfa contemporaneamente queste due equazioni è una **matrice diagonale**:

$$\boxed{\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}} \quad (13)$$

Procediamo analogamente per l'operatore modulo quadro $\hat{S}^2$. Sappiamo che l'autovalore per $s = 1/2$ è unico e vale $S^2 = \hbar^2 s(s+1) = \frac{3}{4}\hbar^2$.

$$\begin{aligned} \hat{S}^2 |\uparrow\rangle &= \hat{S}^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \hat{S}^2 |\downarrow\rangle &= \hat{S}^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Anche in questo caso, la matrice è diagonale (ovviamente, dato che commuta con $\hat{S}_z$):

$$\boxed{\hat{S}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} \quad (14)$$

Per ricavare le altre due componenti spaziali ($\hat{S}_x$ e $\hat{S}_y$), si sfruttano le regole di commutazione (o gli operatori di salita e discesa). Le matrici risultanti sono **NON DIAGONALI** (poiché non commutano con $\hat{S}_z$):

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad , \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \quad (15)$$

Matrici di Pauli

Raccogliendo il fattore $\hbar/2$ dagli operatori di spin appena ricavati, definiamo le **Matrici di Pauli** ($\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z$):

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_x &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & \Rightarrow & \hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_x \\ \hat{\sigma}_y &= \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} & \Rightarrow & \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_y \\ \hat{\sigma}_z &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} & \Rightarrow & \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_z \end{aligned}$$

(Queste matrici sono intimamente legate al modo di ruotare dei vettori nell'Algebra di Lie). Proprietà matematiche fondamentali: le matrici di Pauli sono **HERMITIANE** ($\hat{\sigma}^\dagger = \hat{\sigma}$) e **UNITARIE** ($\hat{\sigma}_j^\dagger \hat{\sigma}_j = \mathbb{I}$).

Ricerca degli Autostati per le altre componenti

Ci chiediamo: lo stato di Spin-Up $|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (che è autostato di $\hat{S}_z$) è per caso anche autostato di $\hat{S}_x$? Verifichiamolo applicando l'operatore:

$$\hat{S}_x |\uparrow\rangle = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} |\downarrow\rangle$$

Poiché il risultato non è un multiplo dello stato di partenza, deduciamo che **NON È UN AUTOSTATO** di $\hat{S}_x$ (non ridà sé stesso).

Calcoliamo quindi i veri autovalori e autovettori di $\hat{S}_x$. Impostiamo l'equazione caratteristica per il determinante:

$$\det(\hat{S}_x - \lambda \mathbb{I}) = \begin{vmatrix} -\lambda & \hbar/2 \\ \hbar/2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 - \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lambda = \pm \frac{\hbar}{2}}$$

(Sorpresa: gli autovalori misurabili per l'asse x sono identici a quelli dell'asse z , come deve essere per l'isotropia dello spazio!)

Troviamo gli **Autovettori** associati sostituendo i λ :

- Per $\lambda = +\hbar/2$:

$$\begin{bmatrix} -\hbar/2 & \hbar/2 \\ \hbar/2 & -\hbar/2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad -\frac{\hbar}{2}a + \frac{\hbar}{2}b = 0 \quad \Rightarrow \quad a = b \quad \Rightarrow \quad |\chi_x^+\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

- Per $\lambda = -\hbar/2$:

$$\begin{bmatrix} \hbar/2 & \hbar/2 \\ \hbar/2 & \hbar/2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \frac{\hbar}{2}a + \frac{\hbar}{2}b = 0 \quad \Rightarrow \quad a = -b \quad \Rightarrow \quad |\chi_x^-\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Conclusione: Avendo autostati diversi, i due operatori non commutano: $\boxed{[\hat{S}_z, \hat{S}_x] \neq 0}$.

Misura delle Componenti dello Spin

Dato uno spinore generico $|\chi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, calcoliamo il **valore atteso** (valor medio) di una misura lungo z:

$$\begin{aligned}\langle \hat{S}_z \rangle &= \langle \chi | \hat{S}_z | \chi \rangle = (a^* \quad b^*) \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \\ &= \frac{\hbar}{2} (|a|^2 - |b|^2) = |a|^2 \left(+\frac{\hbar}{2} \right) + |b|^2 \left(-\frac{\hbar}{2} \right)\end{aligned}$$

Questo coincide perfettamente con la definizione statistica $\langle A \rangle = \sum \mathbb{P}_n A_n$.

Se prepariamo il sistema nello stato puro $|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, avremo:

$$\langle \hat{S}_z \rangle = (1) \left(\frac{\hbar}{2} \right) + (0) \left(-\frac{\hbar}{2} \right) = \frac{\hbar}{2} \quad (\text{come al solito ho il 100\% di probabilità di misurare Up})$$

Ma cosa succede se cerchiamo di misurare $\hat{S}_x$ mentre il sistema si trova nello stato $|\uparrow\rangle$?

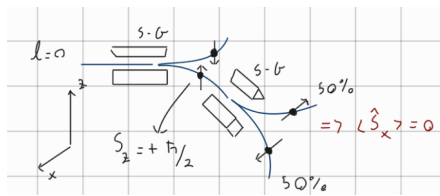
$$\langle \hat{S}_x \rangle = \langle \uparrow | \hat{S}_x | \uparrow \rangle = (1 \quad 0) \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\langle \hat{S}_x \rangle = 0}$$

Perché fa zero? Possiamo espandere lo stato $|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ come **sovrapposizione degli autostati di $\hat{S}_x$** :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad |\uparrow\rangle_z = \frac{1}{\sqrt{2}} |\chi_x^+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |\chi_x^-\rangle$$

I quadrati dei coefficienti sono $(\frac{1}{\sqrt{2}})^2 = \frac{1}{2}$. Se siamo in un autostato di $\hat{S}_z$, abbiamo esattamente il **50%** di probabilità di misurare Spin-Up lungo X e il **50%** di misurare Spin-Down lungo X!

Se sono in un autostato di $\hat{S}_z$, non posso conoscere con precisione S_x e S_y !



L'Esperimento dei 3 Stern-Gerlach: Se sparo un fascio in un SG lungo z e filtro solo la macchia superiore ($|\uparrow\rangle_z$), poi passo questo fascio puro in un SG orientato lungo l'asse x, il fascio si spaccherà di nuovo a metà (50% su e 50% giù rispetto a x). *Il paradosso:* Se prendo una delle due macchie uscenti dall'asse x (es. $|\chi_x^+\rangle$) e la rimetto in un terzo SG **orientato di nuovo lungo z**, cosa ottengo? Non riottengo il 100% di $|\uparrow\rangle_z$ iniziale! La misurazione lungo X ha "distrutto" la memoria del sistema, facendo **collassare la funzione d'onda**. Troverò di nuovo il 50% di $\hat{S}_z$ Up e il 50% Down!

La Funzione d'Onda Completa (Spazio + Spin)

Riscriviamo l'operatore di spin totale vettoriale per comodità: $\hat{\vec{S}} = \frac{\hbar}{2} \hat{\vec{\sigma}} = \frac{\hbar}{2} (\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z)$.

Fino ad ora abbiamo studiato l'atomo di Idrogeno con le sole coordinate spaziali $\vec{r}$. La parte spaziale era $u_{nlm}(\vec{r})$, riassumibile come $u_q(\vec{r}) \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$ con i quanti $q = \{n, l, m\}$. Dall'altra parte abbiamo lo Spinore $|\chi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ nello spazio di Hilbert 2D, con $a, b \in \mathbb{C}$ e $|a|^2 + |b|^2 = 1$.

Mettiamo insieme i due spazi! La **Funzione d'Onda Completa** è un vettore a due componenti dipendente dalle coordinate:

$$\boxed{u(\vec{r}, S_z) = \begin{pmatrix} a u_{q_1}(\vec{r}) \\ b u_{q_2}(\vec{r}) \end{pmatrix}} \quad (16)$$

La condizione di normalizzazione complessiva (integrale sullo spazio e sommo sullo spin) deve fare 1:

$$\int_{\mathbb{R}^3} |a u_{q_1}(\vec{r})|^2 d\vec{r} + \int_{\mathbb{R}^3} |b u_{q_2}(\vec{r})|^2 d\vec{r} = 1$$

Esempi Pratici di Funzioni d'Onda Totali

a) **Stato puro spaziale e puro di spin:**

$$u(\vec{r}, S_z) = u_{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{L'elettrone si trova nel } \mathbf{1s} \text{ ed è sicuramente } \mathbf{Spin-UP} \text{ (100\% } \uparrow \text{)}.$$

b) **Stato puro spaziale, misto di spin:**

$$u(\vec{r}, S_z) = u_{100} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \Rightarrow \text{Elettrone in } \mathbf{1s}, \text{ con 50\% di } \uparrow \text{ e 50\% di } \downarrow.$$

c) **Stato combinato (Entangled Spazio-Spin):**

$$u(\vec{r}, S_z) = \frac{1}{\sqrt{2}} u_{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} u_{200} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

In questo caso, il sistema è in una sovrapposizione complessa: ho il 50% di probabilità di trovare l'elettrone nello stato **1s** e con Spin $\uparrow$, e il 50% di probabilità di trovarlo nello stato **2s** e con Spin $\downarrow$.

Somma di Momenti Angulari

Riassumiamo i momenti angulari noti. Le loro equazioni agli autovalori hanno tutte la medesima struttura matematica:

$$\begin{aligned} \text{Orbitale } \vec{L} &\Rightarrow L^2 = \hbar^2 l(l+1) \quad , \quad L_z = \hbar m_l \quad (m_l = -l \dots l) \\ \text{Spin } \vec{S} &\Rightarrow S^2 = \hbar^2 s(s+1) \quad , \quad S_z = \hbar m_s \quad (m_s = \pm 1/2) \\ \text{Generico } \vec{J} &\Rightarrow J^2 = \hbar^2 j(j+1) \quad , \quad J_z = \hbar m_j \quad (m_j = -j \dots j) \end{aligned}$$

Ricordiamo i commutatori generali per $\vec{J}$: $[\hat{J}^2, \hat{J}_i] = 0$ e $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k$.

Se un sistema possiede due momenti angulari $\vec{J}_1$ e $\vec{J}_2$, il momento angolare totale è la somma vettoriale $\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$. Tuttavia, classicamente, per fare una somma vettoriale esatta dovrei conoscere simultaneamente tutte le componenti (x, y, z) . In meccanica quantistica questo è **impossibile** a causa del Principio di Indeterminazione. Possiamo però sommare con precisione le proiezioni lungo l'asse z (i numeri quantici magnetici):

$$m_j = m_{j_1} + m_{j_2}$$

Teorema di Somma dei Momenti Angulari

I valori permessi per il numero quantico totale j non sono infiniti, ma seguono la regola della disuguaglianza triangolare (saltando di un'unità discreta):

$$\boxed{j = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2} \quad \text{SALTANDO DI 1} \quad (17)$$

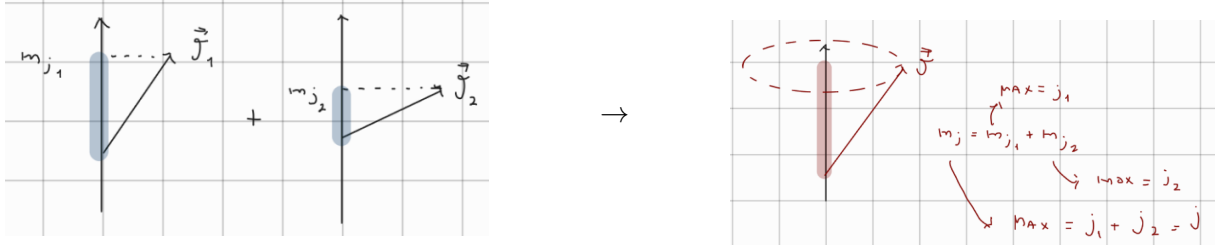
Esempio: Siano $j_1 = 1$ e $j_2 = 3$. I valori possibili per il modulo totale j sono:

$$j = |1 - 3| \dots (1 + 3) \Rightarrow \mathbf{j = 2, 3, 4}$$

Ciascuno di questi stati di j totale ha i suoi sottostati m_j :

- $j = 4 \Rightarrow m_j = -4, \dots, 4$
- $j = 3 \Rightarrow m_j = -3, \dots, 3$
- $j = 2 \Rightarrow m_j = -2, \dots, 2$

Il valore massimo possibile della proiezione è coerentemente $\text{MAX} = j_1 + j_2 = j_{\text{max}}$.



La Base Disaccoppiata

Essendo $\vec{J}_1$ e $\vec{J}_2$ relativi a gradi di libertà o particelle diverse (es. orbitale e spin), essi sono **COMPLETAMENTE INDIPENDENTI**. Questo significa che qualsiasi componente di $\vec{J}_1$ commuta con qualsiasi componente di $\vec{J}_2$:

$$[\hat{J}_1^2, \hat{J}_2^2] = 0 \quad , \quad [\hat{J}_1^2, \hat{J}_{2i}] = 0 \quad , \quad [\hat{J}_{1i}, \hat{J}_{2k}] = 0$$

Possiamo quindi trovare un set di **4 operatori che commutano mutuamente** e che condividono una base di autovettori in comune:

$$\hat{J}_1^2 \quad , \quad \hat{J}_{1z} \quad , \quad \hat{J}_2^2 \quad , \quad \hat{J}_{2z}$$

La base di autostati simultanei formata da questi operatori è chiamata **BASE DISACCOPIATA**. Utilizzando la notazione di Dirac per indicare lo stato tramite i numeri quantici:

$$|j_1, m_{j_1}, j_2, m_{j_2}\rangle \quad (18)$$

L'azione degli operatori è banale (ognuno "vede" solo il proprio pezzo):

$$\begin{aligned} \hat{J}_1^2 |j_1, m_{j_1}, j_2, m_{j_2}\rangle &= \hbar^2 j_1(j_1 + 1) |j_1, m_{j_1}, j_2, m_{j_2}\rangle \\ \hat{J}_{1z} |j_1, m_{j_1}, j_2, m_{j_2}\rangle &= \hbar m_{j_1} |j_1, m_{j_1}, j_2, m_{j_2}\rangle \\ \hat{J}_2^2 |j_1, m_{j_1}, j_2, m_{j_2}\rangle &= \hbar^2 j_2(j_2 + 1) |j_1, m_{j_1}, j_2, m_{j_2}\rangle \\ \hat{J}_{2z} |j_1, m_{j_1}, j_2, m_{j_2}\rangle &= \hbar m_{j_2} |j_1, m_{j_1}, j_2, m_{j_2}\rangle \end{aligned}$$

(Nota esplicativa formale: Usare i ket è come scrivere $\hat{H}|nlm\rangle = E_n|nlm\rangle$ per abbreviare $\hat{H}u_{nlm} = E_n u_{nlm}$).

La Base Accoppiata e Clebsch-Gordan

Definiamo l'operatore quadrato del momento totale $\hat{J}^2$:

$$\hat{J}^2 = (\vec{\hat{J}}_1 + \vec{\hat{J}}_2)^2 = \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + 2\vec{\hat{J}}_1 \cdot \vec{\hat{J}}_2 = \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + 2(\hat{J}_{1x}\hat{J}_{2x} + \hat{J}_{1y}\hat{J}_{2y} + \hat{J}_{1z}\hat{J}_{2z})$$

Se calcoliamo i commutatori, scopriamo che $\hat{J}^2$ commuta con $\hat{J}_1^2$, $\hat{J}_2^2$ e $\hat{J}_z$. **ATTENZIONE:** $\hat{J}^2$ **NON** commuta con $\hat{J}_{1z}$ e $\hat{J}_{2z}$ (a causa dei termini crociati x e y nel prodotto scalare)!

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_{1z}] \neq 0 \quad , \quad [\hat{J}^2, \hat{J}_{2z}] \neq 0$$

Dobbiamo quindi scegliere un **NUOVO SET di 4 operatori mutuamente commutanti**:

$$\hat{J}^2, \quad \hat{J}_z, \quad \hat{J}_1^2, \quad \hat{J}_2^2$$

Questo set definisce una nuova base, chiamata **BASE ACCOPPIATA**, che identifica rigorosamente il modulo del momento totale e la sua proiezione:

$$|j, m_j, j_1, j_2\rangle \quad (19)$$

Con i seguenti autovalori sulle funzioni di base:

$$\begin{aligned} \hat{J}^2 |j, m_j, j_1, j_2\rangle &= \hbar^2 j(j+1) |j, m_j, j_1, j_2\rangle \\ \hat{J}_z |j, m_j, j_1, j_2\rangle &= \hbar m_j |j, m_j, j_1, j_2\rangle \\ \hat{J}_1^2 |j, m_j, j_1, j_2\rangle &= \hbar^2 j_1(j_1+1) |j, m_j, j_1, j_2\rangle \\ \hat{J}_2^2 |j, m_j, j_1, j_2\rangle &= \hbar^2 j_2(j_2+1) |j, m_j, j_1, j_2\rangle \end{aligned}$$

Se i vettori formano basi complete per lo stesso spazio vettoriale, posso passare da una base all'altra tramite una trasformazione lineare (una matrice di rotazione). I coefficienti di questa combinazione lineare sono i **Coefficienti di Clebsch-Gordan** ($C_{m_{j_1}, m_{j_2}}^j$):

$$|j, m_j, j_1, j_2\rangle = \sum_{m_{j_1}, m_{j_2}} C_{m_{j_1}, m_{j_2}}^j |j_1, m_{j_1}, j_2, m_{j_2}\rangle \quad (20)$$

Spin di Due Elettroni (Singoletto e Tripletto)

Cosa succede se abbiamo un sistema con due elettroni (es. atomo di Elio)? Dobbiamo sommare i loro spin intrinseci:

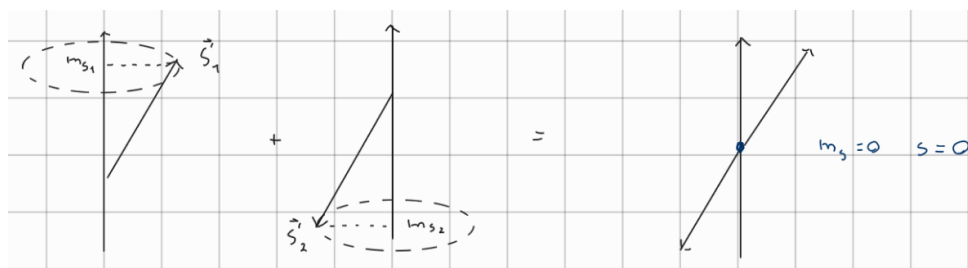
$$s_1 = \frac{1}{2}, \quad s_2 = \frac{1}{2}$$

Applicando il Teorema di Somma dei momenti angolari per trovare lo Spin Totale S :

$$S = |s_1 - s_2|, \dots, s_1 + s_2 \Rightarrow S = 0, 1$$

Il sistema a due elettroni può quindi trovarsi in due configurazioni di spin totale distinte:

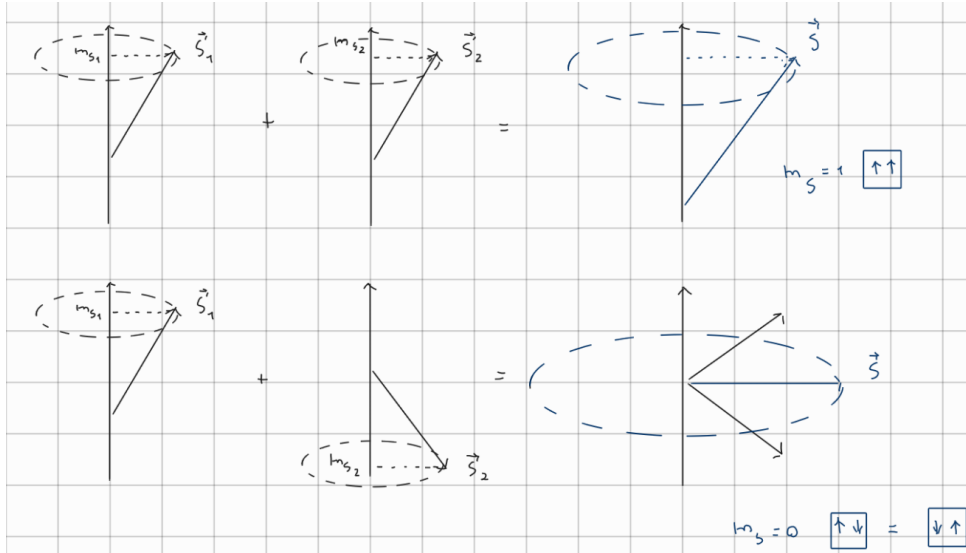
1. **Se $S = 0$:** La proiezione può essere solo $m_s = 0$. C'è un solo stato possibile, chiamato **SINGOLETTO**. I due vettori spin sono perfettamente opposti (antiparalleli, $\uparrow\downarrow$ o $\downarrow\uparrow$), annullandosi a vicenda.



2. **Se $S = 1$:** La proiezione può assumere $2S + 1 = 3$ valori: $m_s = -1, 0, 1$. Questo macrostato è chiamato **TRIPLETTO**.

Le proiezioni si sommano in modo algebrico normale: $m_s = m_{s_1} + m_{s_2}$. Avendo $m_{s_1} = \pm 1/2$ e $m_{s_2} = \pm 1/2$, le combinazioni generano:

$$\begin{aligned} 1/2 + 1/2 = 1 &\Rightarrow \uparrow\uparrow \quad (m_s = 1) \\ 1/2 - 1/2 = 0 &\Rightarrow \uparrow\downarrow \quad (m_s = 0) \\ -1/2 + 1/2 = 0 &\Rightarrow \downarrow\uparrow \quad (m_s = 0) \\ -1/2 - 1/2 = -1 &\Rightarrow \downarrow\downarrow \quad (m_s = -1) \end{aligned}$$



Momento Angolare Totale dell'Elettrone ($\vec{J}$)

Torniamo al singolo elettrone. Esso possiede contemporaneamente un momento orbitale $\vec{L}$ e uno spin intrinseco $\vec{S}$. Il suo **Momento Angolare Totale** $\vec{J}$ è:

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} \quad (21)$$

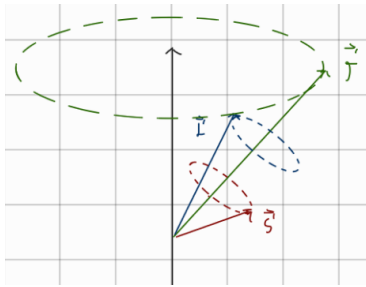
Per il singolo elettrone, avendo sempre $s = 1/2$, il numero quantico totale j può valere:

$$j = |l - s|, \dots, l + s \Rightarrow j = \left| l - \frac{1}{2} \right|, l + \frac{1}{2}$$

Anche qui possiamo usare le due basi matematiche:



$|l, m_l, s, m_s\rangle$ (**BASE DISACCOPIATA**): Vede i due vettori $\vec{L}$ e $\vec{S}$ precessare indipendentemente attorno all'asse z .



$|j, m_j, l, s\rangle$ (**BASE ACCOPPIATA**): $\vec{L}$ e $\vec{S}$ precessano accoppiati attorno al loro vettore somma $\vec{J}$, il quale a sua volta precessa rigidamente attorno all'asse z . Da questo disegno si capisce perché L_z e S_z non sono rigorosamente costanti e non sono definiti in questa base (non compaiono i quanti m_l e m_s): precessando attorno a $\vec{J}$, le loro singole proiezioni su z oscillano nel tempo!

Qual è il momento magnetico totale $\vec{\mu}_j$ associato a questo elettrone che orbita e "spina" contemporaneamente?

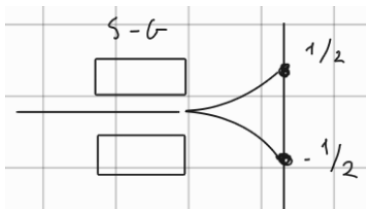
$$\vec{\mu}_j = -g_j \mu_B \frac{\vec{J}}{\hbar} \quad \text{e per la proiezione } z: \quad (\mu_j)_z = -g_j \mu_B m_j \quad (22)$$

Tuttavia, siccome il fattore giromagnetico orbitale ($g_l = 1$) è diverso da quello di spin ($g_s = 2$), la loro combinazione produce un fattore ibrido detto **Fattore di Landé** (g_j):

$$g_j = 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)} \quad (23)$$

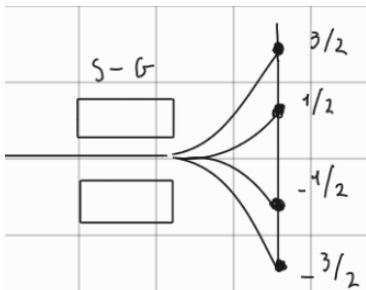
Applichiamo la teoria per prevedere i risultati sperimentali:

Esempio 1: Atomo di Idrogeno nello stato fondamentale (1s)



- $l = 0$ (stato s), $s = 1/2$.
- $j = |0 - 1/2| = 1/2$.
- Essendo $l = 0$, il momento magnetico è puramente di spin. La formula di Landé restituisce $g_j = g_s = 2$.
- Valori di proiezione: $m_j = \pm 1/2$.
- **Previsione:** In un campo di Stern-Gerlach, il fascio si dividerà in **2 macchie**.

Esempio 2: Atomo di Idrogeno eccitato nello stato (2p)



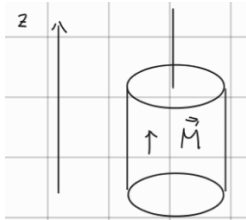
- $l = 1$ (stato p), $s = 1/2$.
- j può valere $1 - 1/2 = 1/2$ oppure $1 + 1/2 = 3/2$.
- Prendiamo lo stato con $j = 3/2$. Le proiezioni ammesse sono $m_j = -3/2, -1/2, 1/2, 3/2$.
- **Previsione:** Il fascio si dividerà in **4 macchie** distinte!

L'esperimento conferma puntualmente la teoria. L'integrazione di Spin e momento Orbitale funziona in modo perfetto.

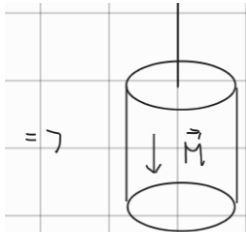
Effetto Einstein-de Haas

Una dimostrazione macroscopica del legame tra momento magnetico e momento angolare è l'esperimento di Einstein-de Haas. Consideriamo un cilindro di materiale ferromagnetico sospeso a un filo. Sia $\vec{M} = n\vec{\mu}$ la densità di dipolo magnetico. Sappiamo che nei ferromagneti il momento orbitale medio è nullo (Quenching: $\langle \vec{L} \rangle = 0$), quindi la magnetizzazione è dovuta solo allo **Spin**:

$$\vec{M} = n\vec{\mu}_s \Rightarrow (\mu_s)_z = -g_s\mu_B m_s \Rightarrow M = -ng_s\mu_B m_s$$



Se il cilindro è magnetizzato verso l'alto ($\vec{M} \uparrow$), poiché $\vec{\mu}_s$ ha verso opposto allo spin (carica negativa dell'elettrone), gli spin saranno orientati verso il basso: $S_z = -\hbar/2$.



Se ora **inverto il campo magnetico** esterno, la magnetizzazione si inverte ($\vec{M} \downarrow$), costringendo gli spin a ribaltarsi verso l'alto ($S_z = +\hbar/2$). La variazione di magnetizzazione è associata a una variazione del momento angolare di spin:

$$\Delta M = ng_s\mu_B \frac{\Delta S_z}{\hbar} = ng_s\mu_B \Delta m_s$$

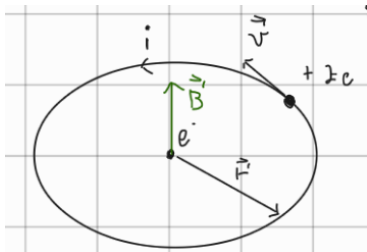
Poiché il cilindro è un sistema isolato, il **Momento Angolare Totale si deve conservare!**

$$\Delta J_z = \Delta L_z + \Delta S_z = 0 \Rightarrow \Delta L_z = -\Delta S_z = -\frac{\hbar \Delta M}{ng_s\mu_B} \hat{n}_z$$

Per compensare il ribaltamento microscopico degli spin, il cilindro intero (macroscopico) acquisisce un momento angolare orbitale ΔL_z e **inizia a ruotare** meccanicamente sul proprio asse con velocità $\omega = L_z/I$!

Interazione Spin-Orbita

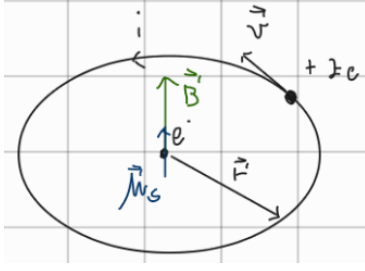
Finora abbiamo considerato $\vec{S}$ e $\vec{L}$ come indipendenti. In realtà, essi interagiscono. Mettiamoci nel **Sistema di Riferimento dell'elettrone** (e^- in quiete). Da questa prospettiva, è il nucleo (carica $+Ze$) a ruotargli attorno a distanza r con velocità v . Questo moto nucleare costituisce una spirale di corrente $i = \frac{Ze}{T} = \frac{Zev}{2\pi r}$, che genera un campo magnetico $\vec{B}$ al centro (dove sta l'elettrone):



$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 i}{2r} = \frac{\mu_0 Zev}{4\pi r^2}$$

Moltiplichiamo numeratore e denominatore per la massa m dell'elettrone, per far apparire il momento orbitale $L = mvr$. Usiamo inoltre la relazione di Maxwell $1/c^2 = \epsilon_0\mu_0$:

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 Ze}{4\pi m r^3} (mvr) = \frac{\mu_0 \epsilon_0 Ze}{4\pi \epsilon_0 m r^3} |\vec{L}| \Rightarrow \vec{B} = \frac{Ze}{4\pi \epsilon_0 m c^2 r^3} \vec{L}$$

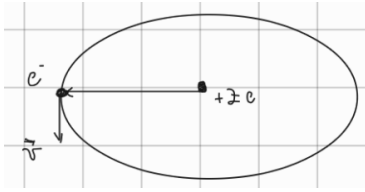


L'elettrone possiede un momento magnetico di spin $\vec{\mu}_s$. Trovandosi immerso nel campo $\vec{B}$ generato dalla sua stessa orbita, subirà un'energia potenziale di interazione:

$$U = -\vec{\mu}_s \cdot \vec{B} \quad (\text{Accoppia lo Spin e le Orbite!})$$

Precessione di Thomas: Il calcolo appena fatto vale nel sistema solidale all'elettrone accelerato. Per tornare al sistema di riferimento del *laboratorio* (protone in quiete), è necessario applicare le trasformazioni di Lorentz della Relatività. I calcoli (complessi) mostrano che emerge un fattore cinematico correttivo esattamente pari a $\frac{1}{2}$:

$$\Delta E_{SO} = -\frac{1}{2} \vec{\mu}_s \cdot \vec{B}$$



Sostituendo $\vec{\mu}_s = -g_s \mu_B \frac{\vec{S}}{\hbar}$ (con $g_s = 2$) e l'espressione di $\vec{B}$:

$$\Delta E_{SO} = \frac{1}{2} \left(2 \frac{e\hbar}{2m} \right) \frac{\vec{S}}{\hbar} \cdot \left(\frac{Ze}{4\pi\epsilon_0 mc^2 r^3} \vec{L} \right) \Rightarrow$$

$$\boxed{\Delta E_{SO} = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 m^2 c^2 r^3} \vec{S} \cdot \vec{L}}$$

Valutiamo quanto è "forte" questa correzione rispetto all'energia imperturbata di Bohr. Approssimando $S \sim L \sim \hbar$, $r \sim a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2}$, ed $E \sim Ry = \frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0 \hbar)^2}$:

$$\Delta E_{SO} \simeq \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 m^2 c^2} \left(\frac{me^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2} \right)^3 \cdot \hbar^2 = \dots = Z \left[\frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0 \hbar)^2} \right] \left[\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \right]^2 = Z \cdot Ry \cdot \alpha^2$$

Dove abbiamo isolato la fondamentale **Costante di Struttura Fine** (α):

$$\alpha \equiv \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \simeq \frac{1}{137} \quad (24)$$

La correzione relativa è quindi $\boxed{\frac{\Delta E}{E} \approx \alpha^2 \approx 10^{-4}}$. È una variazione piccola, ma non trascurabile!

Possiamo generalizzare l'espressione dell'energia di Spin-Orbita per un qualunque potenziale centrale $V(r)$. Isoliamo la forza elettrostatica all'interno dell'espressione, sapendo che essa è pari alla derivata del potenziale:

$$F_{el} = -|\nabla V| = \frac{dV}{dr}$$

$$\Delta E_{SO} = \frac{1}{2m^2 c^2} \underbrace{\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}}_{F_{el}} \frac{1}{r} \vec{S} \cdot \vec{L} \Rightarrow \boxed{\Delta E_{SO} = \frac{1}{2m^2 c^2} \left(\frac{1}{r} \frac{dV}{dr} \right) \vec{S} \cdot \vec{L}} \quad (25)$$

Definiamo quindi il rispettivo operatore Hamiltoniano di Spin-Orbita $\hat{H}_{SO}$. L'Hamiltoniana completa $\hat{H}$ per l'atomo reale diventa la somma dell'energia cinetica (Laplaciano Δ), dell'energia potenziale centrale e della nuova perturbazione:

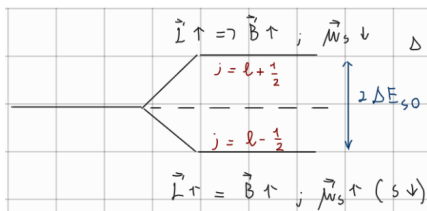
$$\hat{H}_{SO} = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 m^2 c^2 r^3} \hat{S} \cdot \hat{L} \Rightarrow \boxed{\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + \hat{V}(r) + \hat{H}_{SO}} \quad (26)$$

Nota Matematica: Con l'aggiunta del termine misto $\hat{\vec{S}} \cdot \hat{\vec{L}}$, **NON C'È PIÙ UNA SOLUZIONE ANALITICA DIRETTA** all'equazione differenziale. Lo si risolve con la **Teoria delle Perturbazioni NON dipendente dal tempo** (utilizzando, come visto in precedenza, la Base Accoppiata $|j, m_j, l, s\rangle$).

Sdoppiamento dei Livelli (Doppietti)

Dobbiamo risolvere il sistema con la teoria delle perturbazioni **UTILIZZANDO LA BASE ACCOPPIATA** $|j, m_j, l, s\rangle$, poiché in questa base $\hat{\vec{S}} \cdot \hat{\vec{L}} = \frac{1}{2}(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2)$ è perfettamente diagonale!

Fisicamente, l'interazione Spin-Orbita spezza la degenerazione dei livelli energetici l in due sottolivelli (**Doppietti di Spin-Orbita**):



- Se $\vec{L}$ e $\vec{S}$ sono *concordi* ($\vec{L} \uparrow \Rightarrow \vec{S} \uparrow$, ma $\vec{\mu}_s \downarrow$). L'energia di interazione $\Delta E_{SO} = -\vec{\mu}_s \cdot \vec{B}$ è **POSITIVA**. Il livello energetico subisce un aumento. Si tratta dello stato con $j = l + 1/2$.
- Se $\vec{L}$ e $\vec{S}$ sono *discordi* ($\vec{L} \uparrow \Rightarrow \vec{S} \uparrow$, ma $\vec{\mu}_s \uparrow$). L'energia di interazione è **NEGATIVA**. Il livello energetico si abbassa. Si tratta dello stato con $j = l - 1/2$.

Questo "splitting" spiega esattamente perché negli spettri atomici (come le famose righe del Sodio) molte singole linee di emissione, se guardate ad altissima risoluzione, si rivelano essere in realtà due linee vicinissime!

Regole di Selezione per il Momento Totale $\vec{J}$

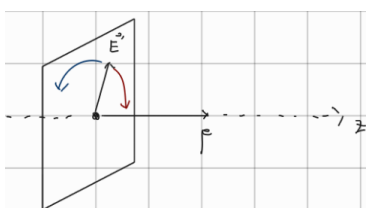
Per capire come cambia il momento angolare totale $\vec{J}$ di un atomo durante l'assorbimento o l'emissione, dobbiamo analizzare la particella scambiata: il **Fotone** (Elettrodinamica). Il fotone è un bosone con spin $s = j = 1$ (possiede un momento angolare intrinseco e non orbitale).

Sappiamo dal postulato della Relatività che la luce viaggia a velocità c in tutti i sistemi di riferimento. Essendo sempre alla velocità della luce, **non è possibile distinguere tra momento orbitale e intrinseco** per un fotone. Quindi:

$$J_{\text{tot}}^2 = S_{\text{tot}}^2 = \hbar^2 s(s+1) \Rightarrow s = 1 \Rightarrow m_s = +1, 0, -1$$

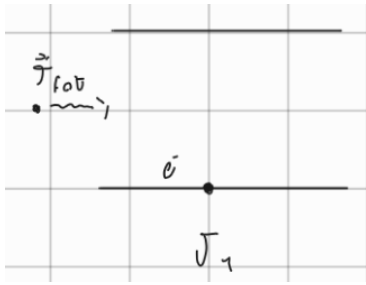
Tuttavia, intervengono due vincoli fisici cruciali:

1. Avendo massa a riposo nulla ($M = 0$), l'unica direzione spaziale fisicamente accettabile per quantizzare lo spin è quella del suo vettore impulso $\vec{p}$ (direzione di propagazione, che poniamo come asse z).
2. I campi Elettromagnetici sono onde **trasversali** (non hanno componente longitudinale lungo l'asse di propagazione). Questo **PROIBISCE** l'esistenza dello stato con $m_s = 0$!



Al fotone rimangono solo due stati di spin possibili lungo l'asse di propagazione:

- $m_s = +1 \Rightarrow S_z = J_z = +\hbar \Rightarrow$ **Polarizzazione Circolare Destra**
- $m_s = -1 \Rightarrow S_z = J_z = -\hbar \Rightarrow$ **Polarizzazione Circolare Sinistra**



Quando un elettrone atomico assorbe (o emette) un fotone, il sistema globale deve conservare il momento angolare. Applicando il teorema di somma dei momenti angolari:

$$\vec{J}_1 \text{ (iniziale)} + \vec{J}_{\text{fot}} = \vec{J}_2 \text{ (finale)} \quad (\text{con } j_{\text{fot}} = 1)$$

I valori permessi per j_2 partendo da j_1 sono limitati a $|j_1 - 1|, j_1, (j_1 + 1)$. Questo genera la Regola di Selezione universale per il momento totale in un processo a singolo fotone:

$$\boxed{\Delta j = 0, \pm 1} \quad \text{REGOLA DI SELEZIONE per } \vec{J} \quad (27)$$

Il Set Completo delle Regole di Selezione

Abbiamo visto in precedenza che in approssimazione di dipolo elettrico, l'operatore di interazione opera solo sulle coordinate spaziali, non toccando minimamente lo spin dell'elettrone. Di conseguenza, l'elettrone **non può "flippare" il suo spin** ($s = 1/2$) semplicemente assorbendo un fotone di dipolo:

$$\boxed{\Delta s = 0} \quad \text{in una transizione di dipolo elettrico.} \quad (28)$$

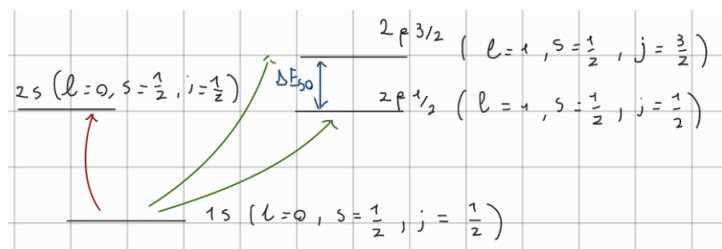
Conclusione geniale: Se il fotone porta con sé un momento angolare di ± 1 e lo spin dell'elettrone non può cambiare, tutta l'unità di momento angolare del fotone **finisce inevitabilmente sul momento orbitale**! Ecco fisicamente spiegato il motivo profondo per cui la regola spaziale è $\boxed{\Delta l = \pm 1}$.

Riassumiamo il quadro completo per le **REGOLE DI SELEZIONE DI DIPOLO ELETTRICO**:

$$\begin{cases} \Delta l = \pm 1 \\ \Delta j = 0, \pm 1 \\ \Delta s = 0 \end{cases} \quad (29)$$

Applicazione Pratica: Transizioni nell'Idrogeno

Verifichiamo quali salti quantici sono permessi a partire dallo stato fondamentale dell'Idrogeno $1s$ (in cui $l = 0, s = 1/2, j = 1/2$). Osserviamo le transizioni verso i primi stati eccitati ($n = 2$), tenendo conto che il livello $2p$ è sdoppiato dalla struttura fine (Spin-Orbita, ΔE_{SO}):



1. Transizione $1s \rightarrow 2s$:

- Livello $2s$: $l = 0, s = 1/2, j = 1/2$.
- Calcolo le differenze: $\Delta j = 0$ (OK), ma $\Delta l = 0$ (NO!).
- **Verdetto: PROIBITA** $\times$

2. Transizione $1s \rightarrow 2p_{1/2}$:

- Livello $2p_{1/2}$: $l = 1, s = 1/2, j = 1/2$.
- Calcolo le differenze: $\Delta j = 0$ (OK) e $\Delta l = +1$ (OK).
- **Verdetto: PERMESSA** ✓

3. Transizione $1s \rightarrow 2p_{3/2}$:

- Livello $2p_{3/2}$: $l = 1, s = 1/2, j = 3/2$.
- Calcolo le differenze: $\Delta j = +1$ (OK) e $\Delta l = +1$ (OK).
- **Verdetto: PERMESSA** ✓

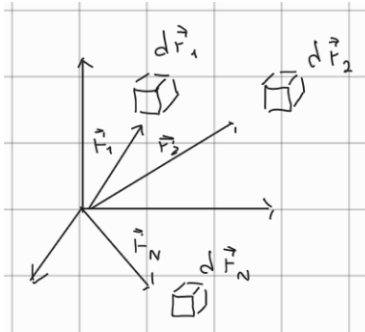
Questo schemino finale è esattamente ciò che ci permette di spiegare i famosi spettri di emissione e assorbimento degli atomi che studiamo in laboratorio!

Sistemi a Molte Particelle

Fino ad ora abbiamo trattato sistemi con un singolo elettrone. Passiamo ora a sistemi con N particelle (es. atomi multi-elettronici, molecole). (*Nota preliminare: per ora **trascuriamo lo Spin** e concentriamoci solo sulle coordinate spaziali*).

Per un sistema di N particelle, la funzione d'onda totale dipende simultaneamente da tutti i vettori posizione $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N$ e dal tempo t :

$$\Psi_{TOT} = \Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3, \dots, \vec{r}_N, t) \quad (30)$$



Il significato fisico del suo modulo quadro $|\Psi_{TOT}|^2$ si generalizza diventando una **Probabilità Congiunta** all'istante t : è la probabilità di trovare contemporaneamente la particella 1 nel volume $d\vec{r}_1$, e la particella 2 nel volume $d\vec{r}_2$, e la particella N in $d\vec{r}_N$.

L'Equazione di Schrödinger dipendente dal tempo governa l'evoluzione dell'intero blocco:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi_{TOT}}{\partial t} = \hat{H} \Psi_{TOT} \quad \text{dove } \hat{H} = \hat{K}_{TOT} + \hat{V}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N, t)$$

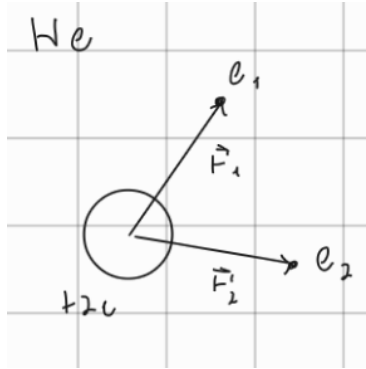
Se il potenziale **non** dipende esplicitamente dal tempo ($\hat{V} \neq \hat{V}(t)$), possiamo separare la dipendenza temporale isolando gli Stati Stazionari del sistema completo:

$$\Psi_{TOT} = u(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) e^{-i \frac{E_{TOT}}{\hbar} t} \Rightarrow \hat{H}_{TOT} u = E_{TOT} u$$

Dramma Matematico: L'equazione stazionaria $\hat{H}_{TOT} u = E_{TOT} u$ **NON AMMETTE UNA SOLUZIONE ESATTA** analitica a partire da $N = 3$ (es. un nucleo e due elettroni).

Il Problema dell'Elio e la Repulsione Coulombiana

Prendiamo l'esempio più semplice dopo l'Idrogeno: l'atomo di **Elio (He)**. È formato da un nucleo di carica $+2e$ e due elettroni e_1, e_2 . L'Hamiltoniana esatta è:



$$\hat{H} = \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_1 - \frac{\hbar^2}{2m}\Delta_2}_{\hat{K}_{tot}} - \underbrace{\frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1}}_{\hat{V}_1(\vec{r}_1)} - \underbrace{\frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 r_2}}_{\hat{V}_2(\vec{r}_2)} + \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}}_{\hat{V}_{ee} \text{ (Termine di repulsione)}}$$

Il termine $\hat{V}_{ee}$ accoppia in modo inscindibile le coordinate del primo elettrone ($\vec{r}_1$) con quelle del secondo ($\vec{r}_2$). Rende l'equazione differenziale non lineare rispetto alle coordinate singole e **non risolvibile analiticamente**.

Approssimazione a Particelle Indipendenti

Per poter fare dei calcoli, introduciamo l'Approssimazione a Particelle Indipendenti: **trascuriamo la mutua interazione** tra le particelle. Ponendo forzatamente $\hat{V}_{ee} \simeq 0$, l'Hamiltoniana si disaccoppia diventando una pura somma di Hamiltoniane di singola particella:

$$\hat{H} \simeq \sum_i \hat{K}_i + \sum_i \hat{V}_i(\vec{r}_i) \Rightarrow \hat{H} = \sum_i \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_i + V_i(\vec{r}_i) \right] = \sum_{i=1}^N \hat{H}_i \quad (31)$$

L'equazione di Schrödinger diventa:

$$\left(\sum_{i=1}^N \hat{H}_i \right) u(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) = E_{TOT} u(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) \quad (32)$$

Per risolvere questa equazione alle derivate parziali, usiamo l'**Ansatz della Separazione delle Variabili** (lo stesso ragionamento applicato per separare x, y, z nella buca di potenziale 3D). Ipotizziamo che la funzione d'onda totale sia il prodotto di N funzioni d'onda di singola particella:

$$u(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) = u_1(\vec{r}_1) \cdot u_2(\vec{r}_2) \dots u_N(\vec{r}_N) = \prod_{j=1}^N u_j(\vec{r}_j)$$

Sostituiamo nell'equazione di Schrödinger. Poiché ogni operatore $\hat{H}_i$ agisce **solo** sulle derivate della coordinata $\vec{r}_i$, le altre funzioni u_j si comportano come delle costanti ed escono dall'operatore:

$$\sum_i \left[\hat{H}_i u_i(\vec{r}_i) \right] \prod_{j \neq i} u_j(\vec{r}_j) = E_{TOT} \prod_j u_j(\vec{r}_j)$$

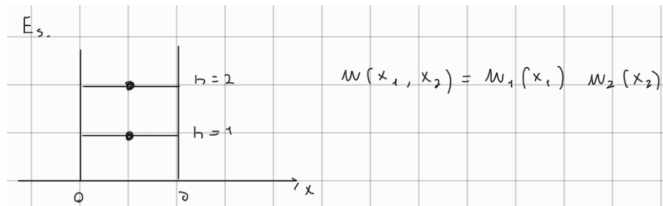
Dividiamo ora l'intera equazione per la funzione d'onda totale stessa $\prod_j u_j(\vec{r}_j)$:

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^N \underbrace{\left[\frac{\hat{H}_i u_i(\vec{r}_i)}{u_i(\vec{r}_i)} \right]}_{\text{Dipende SOLO da } \vec{r}_i} = E_{TOT} \text{ (Costante)} \quad (33)$$

Affinché una somma di termini in cui ciascuno dipende da una variabile totalmente indipendente dagli altri sia costantemente uguale a un numero reale E_{TOT} , **ogni singolo termine della somma deve essere a sua volta una costante**, che chiameremo E_i !

$$\Rightarrow \frac{\hat{H}_i u_i(\vec{r}_i)}{u_i(\vec{r}_i)} = E_i \Rightarrow \boxed{\hat{H}_i u_i(\vec{r}_i) = E_i u_i(\vec{r}_i)} \quad (34)$$

Risultato Epocale: Siamo riusciti a smontare il mostruoso problema a N particelle in N semplicissimi problemi ad una sola particella! La funzione d'onda totale è il prodotto degli orbitali singoli, e l'energia totale del sistema non è altro che la somma delle energie dei singoli elettroni (nella loro approssimazione imperturbata):



$$\boxed{E_{TOT} = \sum_{i=1}^N E_i} \quad (35)$$

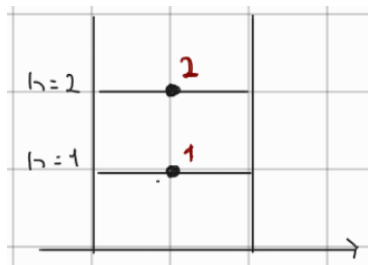
Indistinguibilità delle Particelle

Riprendiamo la soluzione fattorizzata per un sistema a N particelle indipendenti:

$$u(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) = u_1(\vec{r}_1) u_2(\vec{r}_2) \dots u_N(\vec{r}_N)$$

Ogni singola funzione d'onda u_i è identificata da un set di numeri quantici (es. $N = \{n, l, m\}$) che descrive lo stato.

Consideriamo, per semplicità, un sistema a 2 particelle:



$$u(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = u_a(\vec{r}_1) u_b(\vec{r}_2) \quad \text{più brevemente} \quad u_a(1) u_b(2)$$

Il problema concettuale:



- **In Fisica Classica:** Anche se due particelle sono identiche (es. due palline da biliardo), posso sempre seguirne la traiettoria nel tempo. Posso *sempre stabilire quale è la 1 e quale è la 2*.
- **In Meccanica Quantistica:** Gli elettroni (e_1, e_2) non hanno una vera e propria traiettoria definita. Le loro "nuvole di probabilità" (funzioni d'onda) si sovrappongono nello spazio. Se trovo un elettrone in una certa zona, è fisicamente impossibile sapere se sia l'elettrone 1 o l'elettrone 2.

Questo porta al **Principio di Indistinguibilità delle Particelle**: Particelle elementari della stessa natura (es. tutti gli elettroni dell'universo) sono assolutamente indistinguibili tra loro.

Di conseguenza, se scambio le due particelle, esse **devono entrare in modo paritetico nello stato** quantistico totale:

$$u_a(1)u_b(2) \xleftrightarrow{\text{SCAMBIO LE PART.}} u_a(2)u_b(1)$$

L'Operatore di Scambio $\hat{P}_{12}$

Formalizziamo questa operazione introducendo l'**Operatore di Scambio** $\hat{P}_{12}$:

$$\hat{P}_{12}u(1, 2) = u(2, 1) \quad (36)$$

Essendo il sistema fisicamente indistinguibile dopo lo scambio, la densità di probabilità (ciò che misuriamo) deve rimanere assolutamente identica:

$$|u(2, 1)|^2 = |u(1, 2)|^2 \Rightarrow u(2, 1) = e^{i\alpha}u(1, 2) \quad (\text{A meno di un fattore di fase})$$

Applicando l'operatore di scambio due volte di fila, il sistema torna alla configurazione di partenza:

$$\begin{aligned} \hat{P}_{12}^2 u(1, 2) &= \hat{P}_{12}[\hat{P}_{12}u(1, 2)] = \hat{P}_{12}u(2, 1) = \hat{P}_{12}[e^{i\alpha}u(1, 2)] = \\ &= e^{i\alpha}\hat{P}_{12}u(1, 2) = e^{i\alpha}[e^{i\alpha}u(1, 2)] = e^{i2\alpha}u(1, 2) \end{aligned}$$

Affinché $\hat{P}_{12}^2$ riporti lo stato a sé stesso, deve valere $e^{i2\alpha} = 1$, il che implica $2\alpha = 0$ oppure $2\alpha = 2\pi$. In entrambi i casi, $e^{i\alpha} = \pm 1$.

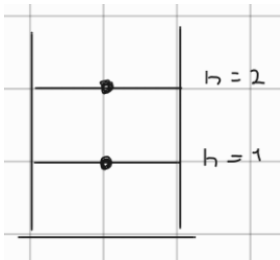
Risolvendo l'equazione agli autovalori per l'operatore $\hat{P}_{12}$:

$$\boxed{\hat{P}_{12}u(1, 2) = \pm u(1, 2)} \Rightarrow \lambda = \pm 1 \quad (37)$$

Se scambio le particelle tra loro ($u(2, 1)$), la funzione d'onda può comportarsi solo in due modi:

1. **Resta Uguale (+1):** $u(2, 1) = u(1, 2) \Rightarrow \mathbf{u_S}$ (**Funzione d'onda SIMMETRICA**)
2. **Cambia Segno (-1):** $u(2, 1) = -u(1, 2) \Rightarrow \mathbf{u_A}$ (**Funzione d'onda ANTISIMMETRICA**)

Funzioni d'Onda Simmetrizzate



Torniamo al nostro prodotto originario: $u(1, 2) = u_a(1)u_b(2)$. Se scambiamo 1 con 2, otteniamo $u_a(2)u_b(1)$. È evidente che **NON** vale l'uguaglianza $u(2, 1) = \pm u(1, 2)$. Il semplice prodotto di singole funzioni d'onda viola il principio di indistinguibilità!

L'indistinguibilità produce un OBBLIGO di SIMMETRIZZAZIONE. Dobbiamo costruire le funzioni fisiche come combinazioni lineari dei prodotti, sommandole o sottraendole e moltiplicandole per una costante di normalizzazione A :

$$\text{Stato Simmetrico: } u_S(1, 2) = A [u_a(1)u_b(2) + u_a(2)u_b(1)] \quad (38)$$

$$\text{Stato Antisimmetrico: } u_A(1, 2) = A [u_a(1)u_b(2) - u_a(2)u_b(1)] \quad (39)$$

(Nota: La regola si generalizza a N particelle: $\hat{P}_{ij}u(\dots i \dots j \dots) = \pm u(\dots i \dots j \dots)$).

Teorema Spin-Statistica e Principio di Pauli

Quindi, quale delle due funzioni d'onda (u_S o u_A) sceglie la natura per le sue particelle? La scelta dipende unicamente dalle **Proprietà Statistiche**, ovvero dallo **SPIN**.

Teorema Spin-Statistica (Postulato):

- **BOSONI:** Hanno Spin **Intero** ($0, 1, 2, \dots$). Es. fotoni, mesoni. La loro funzione d'onda totale deve essere **SIMMETRICA**: $u(1, 2) = u(2, 1)$.
- **FERMIONI:** Hanno Spin **Semi-Intero** ($1/2, 3/2, \dots$). Es. elettroni, protoni, neutroni. La loro funzione d'onda totale deve essere **ANTISIMMETRICA**: $u(1, 2) = -u(2, 1)$.

Lavoriamo sui **Fermioni** (elettroni), ponendo la costante $A = 1/\sqrt{2}$ (continuando per ora a trascurare temporaneamente la loro parte di spin per semplicità). La funzione spaziale è:

$$u_A(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [u_a(1)u_b(2) - u_a(2)u_b(1)]$$

Cosa succede se cerchiamo di mettere i due elettroni **ESATTAMENTE NELLO STESSO STATO QUANTISTICO**? Significherebbe porre $a = b$. Sostituiamo nell'equazione:

$$u_A(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [u_a(1)u_a(2) - u_a(2)u_a(1)] = 0 \Rightarrow \boxed{u_A = 0}$$

Se la funzione d'onda è nulla, la probabilità di trovare il sistema in quella configurazione è 0. **È FISICAMENTE IMPOSSIBILE!** Abbiamo appena dimostrato matematicamente il **PRINCIPIO DI ESCLUSIONE DI PAULI**:

"Due fermioni identici non possono occupare lo stesso stato quantistico."

(Questo singolo e all'apparenza semplice teorema è ciò che impedisce a tutta la materia dell'universo di collassare nello stato di minima energia, determinando il volume e la stabilità della materia stessa e definendo l'intera struttura della Tavola Periodica della chimica!)

Funzione d'Onda Totale e Scambio

Consideriamo 2 Fermioni identici (es. due elettroni). La loro funzione d'onda totale $u(1, 2)$ è il prodotto della parte puramente spaziale $\varphi(1, 2)$ e della parte puramente di spin $\chi(1, 2)$:

$$u(1, 2) = \varphi(1, 2)\chi(1, 2) \quad \text{con l'obbligo } u(1, 2) = -u(2, 1) \text{ (Fermioni)} \quad (40)$$

Come abbiamo visto con l'approssimazione a particelle indipendenti, la parte spaziale simmetrizzata si scrive come:

$$\varphi(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_a(1)\varphi_b(2) \pm \varphi_a(2)\varphi_b(1)]$$

Nota profonda: Già solo la presenza di questa simmetrizzazione spaziale (obbligata dall'indistinguibilità) crea una correlazione tra le particelle anche in assenza di forze di interazione! Questa correlazione statistica si chiama **ENTANGLEMENT**.

Prodotto Tensoriale degli Spin

Studiamo lo spazio di spin per 2 particelle. Ogni elettrone ha il suo spinore $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ in uno spazio vettoriale 2D. Lo spazio totale del sistema è dato dal **Prodotto Tensoriale** ($\otimes$) dei due spazi di Hilbert:

$$\vec{S}_1 \otimes \vec{S}_2 \Rightarrow 2D \otimes 2D = 4D$$

Le 4 combinazioni base (che formano la **Base Disaccoppiata** $|s_1, m_{s_1}, s_2, m_{s_2}\rangle$) sono:

$$\begin{aligned} m_s = 1 & \quad \chi_+(1)\chi_+(2) = |\uparrow\uparrow\rangle \\ m_s = 0 & \quad \chi_+(1)\chi_-(2) = |\uparrow\downarrow\rangle \\ m_s = 0 & \quad \chi_-(1)\chi_+(2) = |\downarrow\uparrow\rangle \\ m_s = -1 & \quad \chi_-(1)\chi_-(2) = |\downarrow\downarrow\rangle \end{aligned}$$

In forma matriciale, il prodotto tensoriale si calcola moltiplicando ogni elemento del primo vettore per l'intero secondo vettore:

$$|\uparrow\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ 0\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\uparrow\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ ecc.}$$

IL PROBLEMA: Questi 4 autostati della base disaccoppiata **NON RISPETTANO LA SIMMETRIA PER SCAMBIO!** Ad esempio, se scambio 1 con 2, lo stato $|\uparrow\downarrow\rangle$ diventa $|\downarrow\uparrow\rangle$, che è uno stato *diverso*, e non sé stesso o il suo opposto ($\pm|\uparrow\downarrow\rangle$). L'indistinguibilità viene violata!

Autostati nella Base Accoppiata (Singoletto e Tripletto)

Per risolvere il problema, dobbiamo passare alla **Base Accoppiata** dell'operatore di spin totale $\hat{S}^2$ e $\hat{S}_z$: $|S, m_s, s_1, s_2\rangle$. Come visto in precedenza, per $s_1 = 1/2$ e $s_2 = 1/2$, lo spin totale può valere $S = 0$ (Singoletto, $m_s = 0$) oppure $S = 1$ (Tripletto, $m_s = -1, 0, 1$).

Usando i Coefficienti di Clebsch-Gordan per passare dalla base disaccoppiata a quella accoppiata, costruiamo gli autostati di spin:

Stato con $S = 0$ (SINGOLETTO):

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [\chi_+(1)\chi_-(2) - \chi_-(1)\chi_+(2)] = \frac{1}{\sqrt{2}} [|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle] \quad (41)$$

Osservazione: Se inverto 1 con 2 in questo stato, i due termini si scambiano e compare un segno meno globale. Questo stato è **ANTISIMMETRICO PER SCAMBIO!**

Stati con $S = 1$ (TRIPLETTO):

$$|1, 1\rangle = \chi_+(1)\chi_+(2) = |\uparrow\uparrow\rangle \quad (42)$$

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [\chi_+(1)\chi_-(2) + \chi_-(1)\chi_+(2)] = \frac{1}{\sqrt{2}} [|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle] \quad (43)$$

$$|1, -1\rangle = \chi_-(1)\chi_-(2) = |\downarrow\downarrow\rangle \quad (44)$$

Osservazione: Se inverto 1 con 2 in qualunque di questi tre stati, la funzione rimane esattamente identica (nella somma cambia l'ordine degli addendi, che è irrilevante). Questi stati sono tutti **SIMMETRICI RISPETTO ALLO SCAMBIO!**

CONCLUSIONE FINALE SULL'INDISTINGUIBILITÀ:

Essendo gli spin $\vec{S}_1$ e $\vec{S}_2$ particelle identiche, la base disaccoppiata (che li tratta come entità distinte con proiezioni distinte) non tiene conto dell'indistinguibilità della materia. **DEVO USARE SEMPRE LA BASE ACCOPPIATA** perché, come abbiamo appena dimostrato, lavorare con la base accoppiata identifica automaticamente gli stati già simmetrizzati (o antisimmetrizzati) pronti per obbedire al Principio di Pauli!

La Funzione d'Onda Globale (Spazio + Spin)

Per due fermioni identici (es. elettroni), il Teorema Spin-Statistica impone che la funzione d'onda **GLOBALE** $u(1, 2)$ sia **ANTISIMMETTRICA** per scambio:

$$u(1, 2) = -u(2, 1) \quad (45)$$

Poiché $u(1, 2)$ è il prodotto della parte spaziale $\varphi(1, 2)$ e della parte di spin $\chi(1, 2)$, l'unico modo per ottenere un segno meno globale scambiando le particelle è che una delle due componenti sia simmetrica e l'altra antisimmetrica. Abbiamo due combinazioni possibili:

1. Spazio Simmetrico + Spin Antisimmetrico (SINGOLETTO):

$$u(1, 2) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}[\varphi_a(1)\varphi_b(2) + \varphi_a(2)\varphi_b(1)]}_{\varphi_S(1,2)} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}[\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow]}_{\chi_{ANTI} \text{ (Singoletto)}} \quad (46)$$

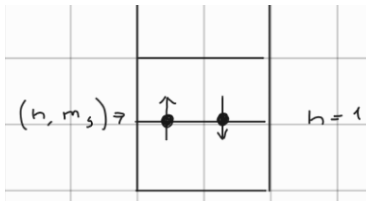
2. Spazio Antisimmetrico + Spin Simmetrico (TRIPLETTO):

$$u(1, 2) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}[\varphi_a(1)\varphi_b(2) - \varphi_a(2)\varphi_b(1)]}_{\varphi_A(1,2)} \cdot \begin{cases} \uparrow\uparrow \\ \frac{1}{\sqrt{2}}[\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow] \\ \downarrow\downarrow \end{cases} \leftarrow \chi_{SIM} \text{ (Tripletto)} \quad (47)$$

Conseguenze Fisiche dello Scambio

Questa struttura matematica ha due conseguenze devastanti e fondamentali per la fisica della materia:

1. Riformulazione del Principio di Pauli (Stesso Stato Spaziale): Cosa succede se metto i due elettroni nello stesso identico stato spaziale ($a = b$)? La parte spaziale antisimmetrica si annulla: $\varphi_A = \varphi_a(1)\varphi_a(2) - \varphi_a(2)\varphi_a(1) = 0$. L'unica configurazione globale che sopravvive è quella con la parte spaziale simmetrica (φ_S). Ma se la parte spaziale è φ_S , la parte di spin **DEVE** essere χ_{ANTI} (Singoletto)!



$\Rightarrow$ Sullo stesso stato spaziale posso mettere **SOLO ELETTRONI CON SPIN OPPOSTO**. (Devono avere almeno un numero quantico diverso).

2. Distanza Media e Forza di Scambio: Calcoliamo la probabilità di trovare le due particelle vicinissime nello spazio, cioè valutiamo le densità di probabilità per $\vec{r}_1 \rightarrow \vec{r}_2$:

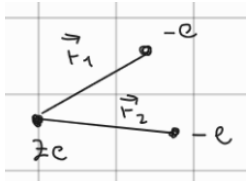
- Per il **Singoletto** (φ_S): $\varphi_S \rightarrow \sqrt{2}\varphi_a(2)\varphi_b(2) \Rightarrow |\varphi_S|^2 = 2|\varphi_a(2)\varphi_b(2)|^2$. La probabilità di trovarli vicini è massima!
- Per il **Tripletto** (φ_A): $\varphi_A \rightarrow 0 \Rightarrow |\varphi_A|^2 = 0$. La probabilità di trovare due elettroni con lo stesso spin nello stesso punto è rigorosamente **ZERO**. Si respingono!
- Per particelle **Distinguibili** (classiche): $|\varphi_{dist}|^2 = |\varphi_a(1)\varphi_b(2)|^2$. (Valore intermedio).

Valutando matematicamente il valore di aspettazione della distanza reciproca $\langle |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| \rangle = \int |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| |f|^2 d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$, si ottiene una disuguaglianza fondamentale:

$$\langle |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| \rangle_S < \langle |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| \rangle_D < \langle |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| \rangle_A \quad (48)$$

Nella configurazione di Tripletto (spin paralleli), le particelle sono mediamente **più lontane** che nella configurazione di Singoletto. È come se emergesse una misteriosa forza repulsiva (chiamata **Interazione di Scambio**) che non ha natura elettromagnetica, ma nasce puramente dal requisito geometrico dell'antisimmetria della funzione d'onda!

L'Atomo di Elio



Studiamo l'atomo di Elio (He), avente numero atomico $Z = 2$. Il sistema è composto da un nucleo di carica $+2e$ e due elettroni ($-e$) posti a distanza $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$.

L'Hamiltoniana esatta del sistema è:

$$\hat{H} = \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_1 - \frac{\hbar^2}{2m}\Delta_2}_{\hat{K}_{tot}} - \underbrace{\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_2}}_{\text{Attraz. Nucleare}} + \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}}_{V_{ee} \text{ (Repulsione)}}$$

Questa equazione differenziale si risolve solo con metodi matematici approssimati. La funzione d'onda totale è del tipo $u = \varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)\chi_{spin}$. Appliciamo due approssimazioni:

1. **Trascuro la repulsione** $V_{ee} \Rightarrow$ Approssimazione di Particelle Indipendenti.
2. **Trascuro lo Spin** (per ora ci concentriamo solo sulle energie spaziali).

L'Hamiltoniana si disaccoppia in $\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2$. La funzione spaziale diventa il prodotto di due orbitali idrogenoidi noti:

$$\varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \varphi_{n_1 l_1 m_1}(\vec{r}_1) \cdot \varphi_{n_2 l_2 m_2}(\vec{r}_2)$$

Conosciamo già i risultati risolutivi delle singole equazioni $\hat{H}_1 \varphi_1 = E_1 \varphi_1$ e $\hat{H}_2 \varphi_2 = E_2 \varphi_2$:

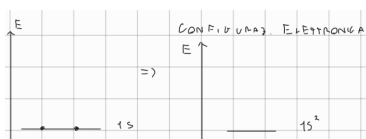
$$E_1 = -\frac{Z^2 Ry}{n_1^2} \quad , \quad E_2 = -\frac{Z^2 Ry}{n_2^2}$$

L'energia totale è semplicemente la somma $E = E_1 + E_2$.

Lo Stato Fondamentale

Per lo stato di minima energia (Stato Fondamentale), poniamo entrambi gli elettroni nel livello $n = 1$. Avendo $Z = 2$:

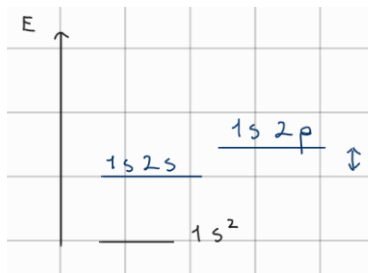
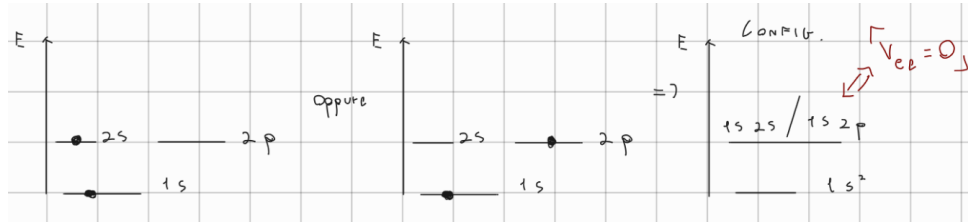
$$E = -4Ry - 4Ry = -8Ry = -108.8 \text{ eV}$$



La funzione d'onda spaziale è $\varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \varphi_{100}(\vec{r}_1)\varphi_{100}(\vec{r}_2)$. Questa è la **Configurazione Elettronica $1s^2$** . (Entrambi sul livello $1s$, permessa dal Principio di Pauli purché abbiano spin opposti, in stato di Singoletto).

Gli Stati Eccitati e la Rimozione della Degenerazione

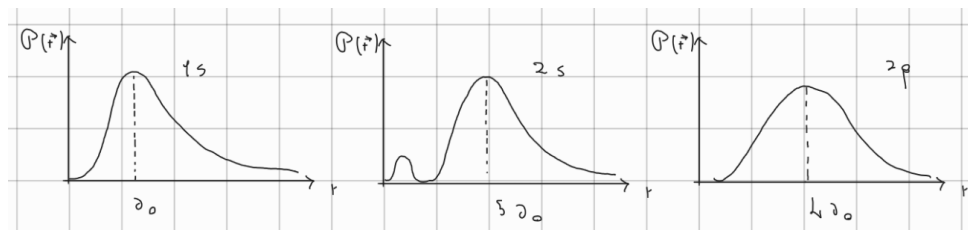
Cosa succede se forniamo energia ed eccitiamo uno dei due elettroni al livello superiore ($n = 2$)? Se la repulsione fosse nulla ($V_{ee} = 0$), avere la configurazione $1s^1 2s^1$ oppure $1s^1 2p^1$ produrrebbe esattamente la stessa energia E , poiché nell'idrogeno i livelli $2s$ e $2p$ sono degeneri.



Nella realtà ($V_{ee} \neq 0$): La repulsione tra gli elettroni esiste e rompe questa degenerazione! (Tra l'altro, il valore sperimentale per lo stato fondamentale non è -108.8 eV, ma circa $E_{SF} \simeq -79$ eV, proprio a causa dell'energia positiva di repulsione V_{ee} che alza l'energia del sistema).

Osserviamo le densità di probabilità radiale $\mathbb{P}(r)$ per i vari orbitali:

- **Orbitale 1s:** Picco molto vicino al nucleo (a circa a_0).
- **Orbitale 2s:** Presenta due "gobbe". Il picco principale è lontano (circa $5a_0$), ma possiede una **piccola gobba interna** molto vicina al nucleo.
- **Orbitale 2p:** Presenta un solo picco a circa $4a_0$.



Confrontando le curve, notiamo che l'orbitale $2p$ **si sovrappone molto di più** con la "nuvola" dell'elettrone $1s$ rispetto a quanto faccia il $2s$. Di conseguenza:

Gli elettroni di $1s$ e $2p$ **si repellono maggiormente** tra loro! Inoltre, la piccola gobba interna del $2s$ gli permette di "penetrare" la nuvola dell' $1s$ e "sentire" maggiormente la carica attrattiva del nucleo ($+2e$) non schermata.

Questo significa che lo stato $1s2s$ è **più stabile (meno energetico)** dello stato $1s2p$. L'ordinamento reale dei livelli energetici è:

1. **Stato Fondamentale:** $1s^2$
2. **1° Stato Eccitato:** $1s^1 2s^1$
3. **2° Stato Eccitato:** $1s^1 2p^1$

Questo fenomenale principio (effetto di schermo e penetrazione degli orbitali) è alla base del riempimento a blocchi della Tavola Periodica (s, p, d, f) e di tutta la chimica moderna!

L'Atomo di Elio Completo (Aggiunta dello Spin)

Ripartiamo dall'atomo di Elio, ma questa volta aggiungiamo formalmente lo Spin alla funzione d'onda totale $u(1, 2)$. Essendo gli elettroni dei fermioni, la funzione d'onda globale deve essere antisimmetrica per scambio.

Definiamo prima le possibili **parti spaziali** $\varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \pm \varphi(\vec{r}_2, \vec{r}_1)$:

$$\varphi_A = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_{n_1 l_1 m_1}(\vec{r}_1) \varphi_{n_2 l_2 m_2}(\vec{r}_2) - \varphi_{n_1 l_1 m_1}(\vec{r}_2) \varphi_{n_2 l_2 m_2}(\vec{r}_1)] \Rightarrow \text{STATI ORTO} \quad (49)$$

$$\varphi_S = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_{n_1 l_1 m_1}(\vec{r}_1) \varphi_{n_2 l_2 m_2}(\vec{r}_2) + \varphi_{n_1 l_1 m_1}(\vec{r}_2) \varphi_{n_2 l_2 m_2}(\vec{r}_1)] \Rightarrow \text{STATI PARA} \quad (50)$$

Ricordiamo le **parti di spin** $\chi_{spin}(1, 2)$ (Singoletto e Tripletto):

$$\chi_{TRI}(1, 2) = \begin{cases} \chi_+(1) \chi_+(2) \rightarrow S_z = \hbar \\ \frac{1}{\sqrt{2}} [\chi_+(1) \chi_-(2) + \chi_-(1) \chi_+(2)] \rightarrow S_z = 0 \\ \chi_-(1) \chi_-(2) \rightarrow S_z = -\hbar \end{cases} \quad (\text{Simmetrica})$$

$$\chi_{SING}(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\chi_+(1) \chi_-(2) - \chi_-(1) \chi_+(2)] \rightarrow S_z = 0 \quad (\text{Antisimmetrica})$$

Per garantire l'antisimmetria totale $u(1, 2) = -u(2, 1)$, le uniche combinazioni fisicamente accettabili sono:

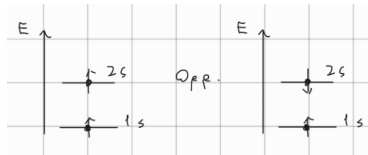
$$u(1, 2) = \begin{cases} \varphi_A \chi_{TRI} & (\text{Ortoelio}) \\ \varphi_S \chi_{SING} & (\text{Praelio}) \end{cases} \quad (51)$$

Stato Fondamentale ed Eccitati dell'Elio

Stato Fondamentale ($1s^2$): Entrambi gli elettroni sono nello stato 100. La parte spaziale è per forza simmetrica: $\varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \varphi_{100}(\vec{r}_1) \varphi_{100}(\vec{r}_2)$. L'unica combinazione possibile richiede lo spin antisimmetrico (Singoletto):

$$u(1, 2) = \varphi_{100}(\vec{r}_1) \varphi_{100}(\vec{r}_2) \chi_{SING} \quad (52)$$

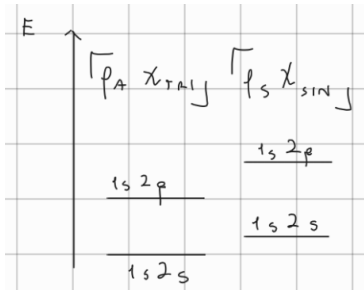
Il fondamentale dell'Elio è un Praelio.



Stati Eccitati (es. 1° stato eccitato $1s2s$ e 2° $1s2p$):

Qui gli stati spaziali sono diversi, quindi possiamo avere sia la configurazione Praelio ($\varphi_S \chi_{SING}$) che Ortoelio ($\varphi_A \chi_{TRI}$). Sappiamo che la distanza media tra due particelle nel tripletto è maggiore di quella nel singoletto: $\langle |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| \rangle_{TRI} > \langle |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| \rangle_{SING}$.

Se consideriamo la repulsione Coulombiana V_{ee} tra gli elettroni, essere più distanti significa subire meno repulsione! Di conseguenza, a parità di configurazione elettronica (es. $1s2s$), **lo stato di Tripletto (χ_{TRI}) ha energia MINORE (è favorito) rispetto allo stato di Singoletto (χ_{SING})!**



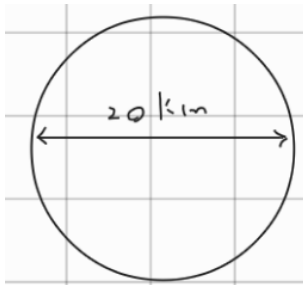
Questo effetto sdoppia ulteriormente i livelli energetici:

- Il livello $1s2s$ si divide in un livello inferiore di Tripletto ($\varphi_A\chi_{TRI}$) e uno superiore di Singoletto ($\varphi_S\chi_{SING}$).
- Il livello $1s2p$ si divide analogamente.

$$u_{1^\circ ecc} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_{100}(\vec{r}_1)\varphi_{200}(\vec{r}_2) - \varphi_{100}(\vec{r}_2)\varphi_{200}(\vec{r}_1)] \chi_{TRI}$$

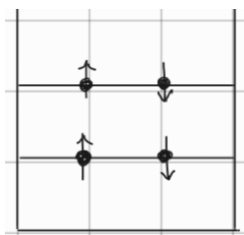
$$u_{2^\circ ecc} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_{100}(\vec{r}_1)\varphi_{21m_2}(\vec{r}_2) - \varphi_{100}(\vec{r}_2)\varphi_{21m_1}(\vec{r}_1)] \chi_{TRI}$$

Astrofisica: Pressione di Degenerazione



L'indistinguibilità dei fermioni e il Principio di Pauli hanno conseguenze su scala cosmica. Consideriamo una **Stella di Neutroni**. Si tratta di un oggetto astronomico superdenso, con un raggio di circa 20 km e una densità spaventosa $\rho \simeq 10^{17} \text{ kg/m}^3$.

Perché la stella non collassa totalmente su sé stessa in un buco nero a causa della sua immensa gravità? I neutroni, come gli elettroni, sono **Fermioni** (spin $1/2$). I neutroni della stella si trovano confinati in una gigantesca "buca di potenziale" tridimensionale generata dalla forza di gravità.



Per il Principio di Esclusione di Pauli, **non possono stare tutti nello stesso stato quantico** (il livello di minima energia in fondo alla buca). Sono costretti a "impilarsi" su livelli energetici man mano sempre più alti, riempiendoli a coppie (spin up e spin down).

Questo riempimento forzato dei livelli superiori fa sì che, anche a temperature vicine allo zero assoluto, le particelle possiedano un'enorme **Energia Cinetica media** ($E_K \uparrow$). Questa energia cinetica si manifesta macroscopicamente come una **PRESSIONE DI DEGENERAZIONE**, una forza repulsiva puramente quantistica che si oppone tenacemente al collasso gravitazionale, mantenendo in equilibrio la stella!